

Formula (सूत्र)	विवरण (हिंदी में)
$Q = ne$	आवेश का क्वांटिकरण: किसी पिंड पर आवेश इलेक्ट्रॉनिक आवेश (e) के पूर्ण गुणज में होता है।
$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1q_2}{r^2}$	कूलॉम का नियम: दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, जहाँ ϵ_0 मुक्त आकाश की विद्युतशीलता है।
$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{Nm}^2/\text{C}^2$	स्थिरांक k: कूलॉम के नियम का आनुपातिक स्थिरांक।
$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{C}^2/\text{Nm}^2$	विद्युतशीलता: मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मान।
$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$	विद्युत क्षेत्र की परिभाषा: परीक्षण आवेश q_0 पर लगे बल प्रति इकाई आवेश।
$\vec{p} = q \times 2\vec{l}$	विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण: दो समान परिमाण व विपरीत आवेशों के बीच की दूरी का सदिश गुणन।
$E_{\text{अक्षीय}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p}{r^3}$	द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र: अक्ष पर स्थित बिंदु पर क्षेत्र का परिमाण।

$$E_{\text{निरक्षीय}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3}$$

द्विध्रुव के विषुवत रेखा पर विद्युत क्षेत्र: निरक्षीय बिंदु पर क्षेत्र का परिमाण।

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3} \sqrt{1 + 3 \cos^2 \theta}$$

द्विध्रुव के किसी बिंदु पर क्षेत्र: सामान्य स्थिति में θ कोण पर क्षेत्र।

$$\tau = pE \sin \theta$$

द्विध्रुव पर बल आघूर्ण: एकसमान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला टॉर्क।

$$\phi = EA \cos \theta$$

विद्युत फ्लक्स: किसी सतह से गुजरने वाला फ्लक्स, θ सतह के अभिलंब व क्षेत्र के बीच कोण।

$$\phi = \frac{q_{\text{enclose}}}{\epsilon_0}$$

गाउस का नियम: किसी बंद सतह से निकलने वाला कुल फ्लक्स उसके भीतर आवेश के समानुपाती।

$$\sigma = \frac{q}{A}, \rho = \frac{q}{V}$$

आवेश घनत्व: पृष्ठीय घनत्व (σ) और आयतन घनत्व (ρ) की परिभाषा।

$$E = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r}$$

अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण क्षेत्र: रेखीय आवेश घनत्व λ , दूरी r ।

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

अनंत समतल आवेशित शीट के कारण क्षेत्र: पृष्ठ घनत्व σ वाली अचालक शीट के निकट।



$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

चालक सतह के निकट क्षेत्र: चालक की सतह पर पृष्ठ घनत्व σ हो तो क्षेत्र।

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$$

बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र: दूरी r पर बिंदु आवेश q के कारण क्षेत्र।